Lista #6

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Inteligência Artificial

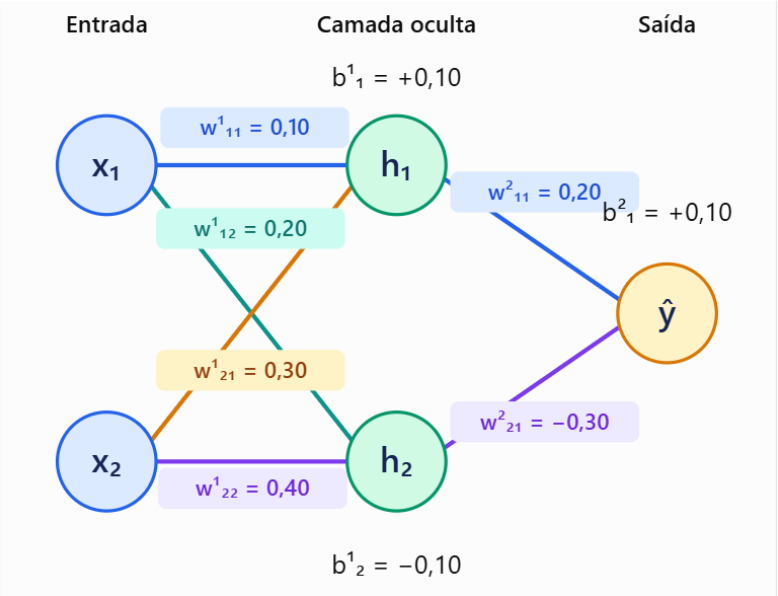
Profª. Cristiane Neri Nobre

Data de entrega: 07/11

Valor: 1 pontos

Questão 01

Conside a rede neural abaixo:



Considere ainda que os pesos foram gerados aleatoriamente.

- Os pesos que chegam em h1 são: 0,1, 0,1 (do bias), e 0,3.
- Os pesos que chegam em h2 são: 0,2, 0,4 e -0,1 (do bias).
- Os pesos que chegam em y são: 0,2, -0,3 e 0,1 (do bias).

Mostre todos os valores para o treinamento do XOR, considerando a tabela abaixo

X1	X2	X1 XOR X2
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Considerando a execução de apenas uma época do backprogation e que o ajuste dos pesos ocorrerá após cada instância classificada incorretamente (Stochastic gradient descent), o que eu desejo ver?

1) Os valores da saída da rede para cada entrada
2) Os valores dos erros do Y, h1, e h2
3) Os valores das derivadas
4) Os pesos ajustados para cada uma das 4 instâncias

Considere ainda que:

A rede utilizará a função de ativação sigmoide:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Sua derivada é:

$$\sigma'(z) = \sigma(z)(1 - \sigma(z))$$

E considere também que a taxa de aprendizado é 0.5